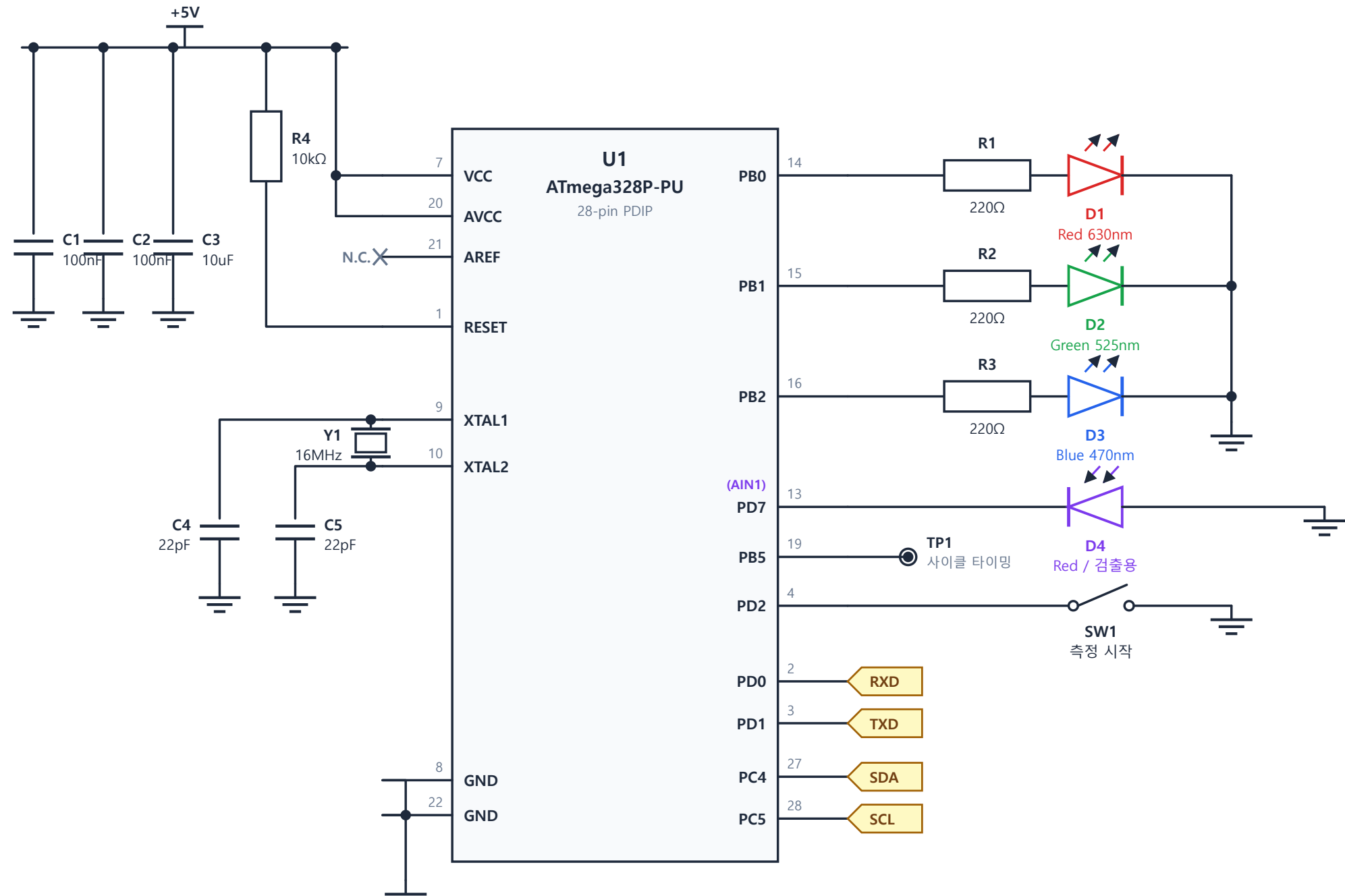




주석

- D4(검출 LED)는 캐소드가 PD7에 연결된다. 일반 LED 결선과 반대 방향이다.**
PD7을 HIGH로 구동하면 역방향 바이어스가 걸려 접합 정전용량이 충전되고, 핀을 입력으로 전환하면 광전류에 의해 방전된다. 극성을 반대로 연결하면 순방향이어져 전하가 축적되지 않으므로 측정이 성립하지 않는다.
- D4는 반드시 적색을 사용한다. LED는 자기 발광 파장 이하의 빛만 흡수하므로,**
청색·녹색 소자를 쓰면 Red 채널에서 광전류가 흐르지 않아 TIMEOUT이 된다.
- R1~R3는 220Ω 기준값이며, Phase 1에서 광량을 보고 220Ω~1kΩ 범위에서 조정한다.
- SW1은 ATmega328P 내부 풀업을 사용하므로 외부 풀업 저항이 필요 없다.
- AREF(21번)는 ADC를 사용하지 않으므로 미접속(N.C.)이다. 본 설계는 ADC 대신 Analog Comparator와 Timer1 Input Capture로 방전 시간을 측정한다.
- J2에 연결하는 OLED 모듈은 SDA/SCL 풀업 저항을 내장하므로 외부 저항이 없다.
- J1·J2의 핀 이름은 U1 측 네트 라벨과 동일한 네트를 가리킨다.
- 시제품은 Arduino Uno 보드로 구현하였다. U1·Y1·C1~C5·R4·J1은 보드에 실장되어 있으므로, 브레드보드에 실제로 배선하는 부품은 R1~R3, D1~D4, SW1, J2뿐이다.
- TP1(PB5)은 측정 구간에만 HIGH가 되는 타이밍 출력이다. 채널마다 펄스가 하나씩 나오며, 오실로스코프로 4개 펄스 폭을 합산해 사이클 처리 시간을 구한다.
- PD0(RXD)은 헤더 배선만 존재하고 펌웨어는 송신(TXD)만 활성화한다. 최종 시스템의 출력은 J2 OLED이며, UART는 개발·실험 단계의 데이터 로깅 용도다.

Arduino Uno 핀 대응 (보드 실크스크린 표기)

PB0	→ 8
PB1	→ 9
PB2	→ 10
PD7	→ 7
PB5	→ 13 (내장 LED)
PD2	→ 2
PD0	→ 0 (RX)
PD1	→ 1 (TX)
PC4	→ A4
PC5	→ A5

※ 도면의 D1~D4는 LED 부품기호이고, 위 숫자는 보드의 디지털 핀 번호다.
(예: D2는 녹색 LED, 핀 2는 SW1)

J1 UART 헤더

1	RXD
2	TXD
3	GND

J2 I2C OLED

1	+5V
2	GND
3	SDA
4	SCL

LED 다파장 재이용 광검출 기반 액체 광학 분석기

회로도 — 전체 시스템

2026 COSS MCU 응용 경진대회

Rev. 1.0

설계: (팀명 기입)

Sheet 1 / 1